Matéria: Lógica de Programação
Professor: Fabrício Curvello
Aluno: _____
Turma: _____
Data: ___ / ___ / _____

Lista 2 de Exercícios de Programação com Sequência

Responda as questões abaixo, elaborando seus respectivos Diagramas de Blocos no aplicativo *Dia Portable*, e seus respectivos pseudocódigos no aplicativo *Eclipse*.

Faça cada um dos programas das questões abaixo interagir com o usuário, perguntando claramente cada item desejado, e explicando claramente cada item de resultado apresentado.

1) Desenvolver um programa que pergunte o valor da conta a ser paga no restaurante e exiba como resposta o valor com o acréscimo dos 10% da gorjeta do garçom.

2) Desenvolver um programa que faça duas perguntas: o valor referente às horas atuais e o valor referente aos minutos atuais. Exemplo, se agora são 09:35h o usuário deverá informar como resposta às horas atuais o valor 09 e como resposta aos minutos atuais o valor 35. Em seguida o programa deverá apresentar como resposta quantos minutos já se passaram desde às 00:00h deste dia.

3) Desenvolver um programa que pergunte ao usuário o seu peso (em quilos) e sua altura (em metros). Ao final o programa deverá exibir na tela para o usuário o valor do peso informado em gramas e a altura em centímetros.

4) Desenvolver um programa que pergunte ao usuário o seu peso e sua altura. Ao final o programa deverá exibir na tela o valor do índice de massa corporal desta pessoa (IMC).
   Fórmula: ***IMC = peso / altura***^{2} - Obs: peso em quilos e altura em metros.

5) Fazer um algoritmo que pergunte dois números e ao final apresente os seguintes valores: a soma dos dois números, a subtração do primeiro pelo segundo número, a subtração do segundo pelo primeiro número, a multiplicação entre os dois números, a divisão do primeiro pelo segundo número, e também o resto da divisão do primeiro pelo segundo número.

6) Fazer um algoritmo que pergunte o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, exibir ao final o seu nome, o salário fixo, a comissão e o salário completo (fixo + comissão sobre vendas) no final do mês.

7) A Loja Mamão com Açúcar está vendendo seus produtos em até 10 prestações sem juros. Faça um algoritmo que pergunte um valor de uma compra, o número de prestações escolhidas e apresente como resultado o valor das prestações.

8) Fazer um algoritmo que receba o preço de custo de um produto e mostre como resposta o valor de venda. Sabe-se que o preço de custo receberá um acréscimo de acordo com um percentual informado pelo usuário.

9) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a expressa apenas em dias. Obs: Considere os anos com 365 dias e os meses com 30 dias.

10) Escreva um algoritmo pergunte o número total de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos e apresente como resposta o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores.

DICAS ÚTEIS:

Potência:

Math.pow(base, expoente);

Exemplo: Cálculo de 5^3

Math.pow(5,3);

Raiz Quadrada:

Math.sqrt(numero);

Exemplo: Raiz quadrada de 16

Math.sqrt(16);

Valor de PI:

Math.PI;

Resto da divisão:

%

Exemplo: Calcular o resto da divisão de 5 por 2:

5 % 2